

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №3 «Отделение электроэкстракции»

Стоимостной блок: порядок сбора ТКП и бюджетной оценки поставки

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-ЛЗ-СТ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-29, D-30.

1. Общие положения

1.1 Назначение документа

Документ устанавливает порядок формирования стоимостной части Базового инжиниринга по Лоту №3 «Отделение электроэкстракции»: состав и границы цены комплектной поставки, методическую базу и класс точности бюджетной оценки, базис цен и требования к содержанию технико-коммерческих предложений изготовителей, реестр закупочных позиций лота с перечнем кандидатов-изготовителей и статусом запросов, порядок сопоставления предложений и форму итоговой сводки стоимости поставки.

Документ выполняет требования состава Базового инжиниринга: «стоимость оборудования по данным технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков» и «оценка общей стоимости комплектной поставки технологического оборудования и материалов в границах проектирования» Технического задания на Базовый инжиниринг ред. 4.1.

Стоимостные значения в настоящем документе не приводятся. Ценовые графы форм разделов 5 и 6 заполняются после получения предложений изготовителей; до этого момента в графах проставляется отметка «по ТКП». Настоящая ревизия документа устанавливает порядок работ и состав форм и подлежит согласованию с Заказчиком в части перечня основного оборудования, выносимого на запрос предложений, и перечня адресатов запросов.

Стоимость поставки Лота №3 определяется серийными позициями большого тиража — 180 электролизных ванн, парк анодов и катодных матриц — и тремя комплектными машинами: катодосдирочная машина, два специальных автоматических крана и ошиновка серий. Серийные позиции задают также логистическую составляющую цены: только по трём позициям объём перевозки в Мончегорск составляет около 3,3–3,4 тыс. т.

Источник: ТЗ на БИ ред. 4.1 — раздел «Стоимость поставки по Лоту №3», границы проектирования п. 6.2 и перечень позиций, не включаемых в Базовый инжиниринг, п. 6.3; ИД ч.2 (табл. 4.2, приложение В — комплектность поставки, шеф-монтаж и пусконаладка); ААСЕ РР 18R-97; ГОСТ 15846-2002 (упаковка для районов Крайнего Севера)

1.2 Состав цены комплектной поставки лота

В цену комплектной поставки лота включается:

Электролизные ванны с коллекторами, закладными деталями и аспирационными укрытиями; первичная загрузка анодов и катодных матриц; ошиновка серий; катодосдирочная машина с оборудованием формирования пакетов; специальные автоматические краны с траверсами; циркуляционные баки; узлы приготовления реагентов; обвязка оборудования в границах лота; полевые приборы контроля; автоматизированная система управления отделением с прикладным программным обеспечением и системой милливольтного контроля; запасные части на два года; упаковка для транспортирования в районы Крайнего Севера; шеф-монтаж и пусконаладочные работы в объёме поставки.

В цену комплектной поставки лота не включается:

Позиции перечня, не включаемого в Базовый инжиниринг по пункту 6.3 Технического задания: магистральные шины, выпрямители, напорный и сливной трубопроводы ванн, система аспирации от ванн с очисткой газов, циркуляционные насосы, теплообменники, нутч-фильтр, оборудование обработки свинцового шлама и отработанных анодов, базовое грузоподъёмное оборудование. По этим позициям в составе Базового инжиниринга выдаются задания на стыке для учёта в сводных капитальных затратах Заказчика. Строительная часть (новый корпус либо приспособление существующего) в стоимость поставки лота не входит.

Границы поставки соответствуют границам проектирования лота, установленным Техническим заданием; точки разграничения по материальным потокам и энергоресурсам приведены в пояснительной записке по лоту.

1.3 Методическая база и класс точности оценки

Бюджетная оценка стоимости комплектной поставки выполняется как оценка класса точности Class 3 по классификации AACE RP 18R-97, что соответствует стадии Базового инжиниринга и проработке проекта на уровне 10–40 %. Диапазон точности оценки этого класса — от минус 15–20 % до плюс 15–20 %. Класс точности оценки предлагается зафиксировать в договоре: он определяет допустимый объём исходных данных и ответственность сторон за отклонение фактической стоимости от оценочной.

Оценка этого класса опирается на перечень оборудования и бюджетные предложения по основному оборудованию; сбор предложений по всем позициям перечня относится к закупочной стадии проекта и точности оценки этого класса не повышает.

Документ	Применение
AACE RP 18R-97	Классификация оценок стоимости; класс точности Class 3 для стадии Базового инжиниринга
Техническое задание на Базовый инжиниринг ред. 4.1	Состав стоимостной части: бюджетные предложения по основному оборудованию и бюджетная оценка комплектной поставки в границах проектирования лота
Приложение №5 к Техническому заданию	Комплектность запасных частей систем управления и контроля на два года эксплуатации: не менее 10 % и не менее одной штуки каждого наименования; приоритет оборудования производства Российской Федерации
ГОСТ 15846-2002	Упаковка, маркирование и транспортирование продукции в районы Крайнего Севера — обязательное требование к поставке

1.4 Связанные документы выпуска

Исходные данные для стоимостной части выпускаются в составе других документов Базового инжиниринга по лоту; настоящий документ на них ссылается и их не дублирует.

- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ПЗ — Пояснительная записка
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ДЦ — Исходные требования на длинноцикловое оборудование
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-МТ — Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ЭС — Электроснабжение и электрооборудование: однолинейные схемы, предварительный перечень
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-НГ — Планы строительных конструкций и фундаментов с предварительными нагрузками
- ОВЭ75-БИ-ОБ-ТКП — Реестр запросов бюджетных технико-коммерческих предложений (комплекты запросов по всем закупочным позициям проекта)

Из общего реестра запросов проекта к настоящему лоту относятся 10 закупочных позиций; их перечень приведён в разделе 3.

2. Порядок формирования бюджетной оценки поставки

2.1 Двухуровневая структура оценки

Оценка стоимости комплектной поставки формируется на двух уровнях. Первый уровень — бюджетные технико-коммерческие предложения изготовителей по основному оборудованию лота: перечень основного оборудования фиксируется протоколом с Заказчиком и охватывает ориентировочно 70–80 % стоимости поставки. Второй уровень — остальные позиции перечня, материалы и вспомогательное оборудование: они оцениваются по укрупнённым показателям и ценовой базе аналогичных поставок Исполнителя с приведением к дате уровня цен.

Редакцией 4.1 Технического задания требование о представлении не менее двух-трёх предложений на каждую позицию оборудования исключено; действует формулировка «бюджетные технико-коммерческие предложения по основному оборудованию». Целевое число сопоставимых предложений по каждой позиции основного перечня принято не менее трёх: три предложения дают представительный ценовой диапазон и позволяют отбраковать предложение, не отвечающее техническим требованиям. Если по позиции подтверждённых изготовителей меньше, составляется письменное обоснование с перечнем адресатов и полученных отказов.

Уровень оценки	Что охватывает	Основание значения
Бюджетные предложения изготовителей	Основное оборудование лота по согласованному перечню — ориентировочно 70–80 % стоимости поставки	Технико-коммерческое предложение изготовителя по опросному листу
Укрупнённые показатели	Прочее оборудование перечня, материалы (трубопроводы, металлоконструкции, изоляция), полевые приборы, вспомогательные системы	Ценовая база аналогичных поставок Исполнителя, приведённая к дате уровня цен
Расчётные статьи	Логистика и упаковка, таможенные платежи по импортным позициям, шеф-монтаж и пусконаладочные работы, обучение персонала, документация	Данные предложений и расчёт по массам и объёмам поставки

2.2 Базис цен, валюта и срок действия предложений

Предложения запрашиваются на единых коммерческих условиях; без приведения к единому базису предложения разных изготовителей несопоставимы.

Условие	Требование запроса
Базис поставки	Цена указывается отдельно на условиях EXW (склад изготовителя) и DDP Мончегорск, Российская Федерация (Инкотермс 2020). Разность двух величин даёт стоимость доставки, таможенного оформления и страхования и используется как расчётная статья сводки
Валюта предложения	Валюта указывается изготовителем; в сводку значения приводятся к единой валюте по курсу на дату уровня цен. По валютным позициям в сводке сохраняется исходная валюта и курс пересчёта
Срок действия предложения	Указывается изготовителем; при выходе срока за дату сведения оценки значение актуализируется письмом изготовителя
Налоги и таможенные платежи	Цены приводятся без налога на добавленную стоимость; таможенные платежи по импортным позициям учитываются отдельной строкой сводки
Дата уровня цен	Единая для всей сводки; указывается в заголовке итоговой сводки вместе с курсами валют пересчёта

Условие	Требование запроса
Условия платежей	График платежей и условия авансирования относятся к коммерческому блоку Заказчика и в бюджетную оценку не входят; в предложении запрашиваются справочно для оценки сроков поставки

Логистическая составляющая цены по лоту определяется объёмом серийных грузов: электролизные ванны, аноды и катодные матрицы дают около 3,3–3,4 тыс. т перевозки в Мончегорск с упаковкой по ГОСТ 15846-2002. Стоимость упаковки и перевозки запрашивается в составе предложения по условиям DDP и выделяется в сводке отдельной строкой.

2.3 Резерв на неопределённость стадии

Резерв на неопределённость стадии учитывает объём сведений, недоступных на Базовом инжиниринге, и включается в сводку отдельной строкой; в цены предложений изготовителей он не входит. Величина резерва определяется по перечню источников неопределённости и согласовывается с Заказчиком. Ориентировочный уровень резерва принимается в пределах диапазона точности принятого класса оценки и уточняется по мере закрытия позиций перечня предложениями изготовителей.

Источник неопределённости	Содержание	Порядок учёта
Позиции без предложений изготовителей	Часть перечня оценивается по укрупнённым показателям и ценовой базе аналогов	Резерв по группе позиций
Неполнота данных изготовителя	Массы, габариты и энергопотребление до получения предложений не заданы: влияют на стоимость логистики, монтажа и электрической части	Резерв по статьям логистики и монтажа
Курсовые колебания и таможенные платежи	По импортным позициям цена зависит от валюты предложения, курса на дату сведения оценки и таможенных платежей	Курсовая оговорка и отдельная строка сводки
Уточнение границ поставки	Положение границ по электрической части и разнесение стоимости систем управления между лотами уточняются протоколом	Резерв по группе позиций до согласования границ
Срок действия предложений	Предложения имеют ограниченный срок действия; при выходе за него значения актуализируются	Указание даты уровня цен в сводке

3. Реестр закупочных позиций лота

3.1 Классы закупочных позиций

Каждой закупочной позиции присвоен класс, отражающий состояние рынка изготовителей по заданным техническим параметрам. Класс определяет трудоёмкость сбора предложений и порядок действий при недостатке кандидатов.

Класс	Характеристика позиции и порядок сбора предложений
A	Позиция закрывается серийным оборудованием, рынок широкий: сбор трёх и более сопоставимых предложений выполняется в штатном порядке.
B	Рынок узкий, число подтверждённых изготовителей ограничено: перечень адресатов требует отдельной проработки, часть кандидатов подтверждается только по запросу.
C	Позиция дефицитная: изготовители, подтверждённые по заданным параметрам, единичны; перечень адресатов расширяется целевым поиском, при недостатке предложений составляется письменное обоснование.

3.2 Реестр позиций

В реестр включены закупочные позиции Лота №3, выносимые на бюджетные технико-коммерческие предложения, а также позиции систем управления и приборов контроля, общие для всех лотов комплекса. Число кандидатов приведено по справочнику изготовителей проекта: учтены компании с подтверждённым профилем производства, проверенным по официальным источникам изготовителя.

Закупочная позиция	Класс	Кандидатов	География кандидатов	Статус запроса предложений	Целевое число предложений
Электролизные ванны полимербетонные, 180 шт.	B	6	КНР — 5; ЮАР — 1	Комплект запроса № 13 подготовлен; рассылка по решению Заказчика	не менее 3
Аноды из свинцового сплава, ≈15 300 шт.	B	6	КНР — 3; Россия — 1; Индия — 1; ЮАР — 1	Комплект запроса № 14 подготовлен; рассылка по решению Заказчика	не менее 3
Катодные матрицы нержавеющие, ≈15 120 шт.	B	6	КНР — 5; ЮАР — 1	Комплект запроса № 15 подготовлен; рассылка по решению Заказчика	не менее 3
Ошиновка ванн с двойным контактом	B	5	КНР — 4; Индия — 1	Комплект запроса № 16 подготовлен; рассылка по решению Заказчика	не менее 3
Роботизированная катодосдирающая машина, 120 матриц/ч	C	4	КНР — 4	Комплект запроса № 17 подготовлен; рассылка по решению Заказчика	не менее 3
Специальные автоматические краны, 2 шт.	C	5	КНР — 5	Комплект запроса № 18 подготовлен; рассылка по решению Заказчика	не менее 3
Линия подготовки катодных основ	A	3	КНР — 3	Комплект запроса № 20 подготовлен; рассылка по решению Заказчика	не менее 3
Программируемые логические контроллеры и система диспетчерского управления (позиция, общая для всех лотов)	A	5	Россия — 5	Комплект запроса № 26 подготовлен; рассылка по решению Заказчика	не менее 3
Приборы контроля: давление, расход, уровень, температура, плотность, газовый состав (позиция, общая для всех лотов)	A	12	Россия — 12	Комплект запроса № 27 подготовлен; рассылка по решению Заказчика	не менее 3
Циркуляционные баки 2 × 300 м³	—	формируется	формируется	Перечень адресатов формируется по опросному листу	не менее 3

По части позиций справочник не называет отдельных российских изготовителей и отправляет к отраслевому типоразмерному ряду либо к утверждённому перечню Приложения №5 к Техническому заданию, а по подъёмно-транспортному оборудованию — к модернизации оборудования Заказчика: специальные автоматические краны, 2 шт. По этим позициям перечень российских изготовителей уточняется при согласовании адресатов запроса.

Графа «Целевое число предложений» задаёт число сопоставимых предложений, принимаемых к оценке по позиции. Предложения, не отвечающие правилам раздела 4.4, в это число не засчитываются.

3.3 Позиции, по которым перечень адресатов формируется

По перечисленным ниже позициям справочник изготовителей на момент выпуска настоящей ревизии не сформирован: перечень адресатов запроса составляется после выпуска опросных листов, определяющих исполнение и комплектность позиции.

Позиция	Порядок работы с позицией
Циркуляционные баки 2 × 300 м³	Перечень адресатов формируется по опросному листу; исполнение под кислый электролит при температуре 50 °С

3.4 Предмет подтверждения в предложении

По каждой позиции в запросе задан предмет обязательного подтверждения — техническое обстоятельство, определяющее сопоставимость предложений и пригодность оборудования для заданных условий. Предложение без подтверждения по этой графе к оценке не принимается.

Закупочная позиция	Предмет подтверждения в предложении
Электролизные ванны полимербетонные, 180 шт.	Исходные данные называют конструкцию ванн поимённо: аналог подтверждается конструкцией корпуса и материалом (монолитный композит на винилэфирной основе).
Аноды из свинцового сплава, ≈15 300 шт.	Состав сплава, срок службы, гарантия по скорости коррозии и выходу свинцового шлама
Катодные матрицы нержавеющие, ≈15 120 шт.	Совместимость с принятой катодосдиричной машиной; разделение двух пластин без сращивания по нижней кромке — требование сбытового блока Заказчика.
Ошиновка ванн с двойным контактом	Исходные данные ссылаются на конструкцию ошиновки прежнего поставщика: аналог подтверждается равномерностью распределения тока по ваннам, падением напряжения на контактах и совместимостью с изоляторами ванн.
Роботизированная катодосдиричная машина, 120 матриц/ч	Обязательные требования: разделение двух пластин без сращивания по нижней кромке; «перфорация» пакета профилированием листов; формирование партий с сопроводительной документацией
Специальные автоматические краны, 2 шт.	Подтверждённый опыт эксплуатации в электролизном цехе меди в автоматическом режиме; коррозионностойкое исполнение под кислые аэрозоли.
Выпрямительные агрегаты 250 В / 47 кА, 3 шт.	Позиция в объём поставки по лоту не входит, но необходима для пуска: предложение запрашивается для сводных капитальных затрат Заказчика.
Линия подготовки катодных основ	Подтверждение, входят ли правка и обрамление катодных основ в комплект поставки катодосдиричной машины: от этого зависит граница поставки по лоту.
Программируемые логические контроллеры и система диспетчерского управления	Соответствие утверждённому перечню Приложения №5 к Техническому заданию; для значимых объектов критической информационной инфраструктуры — наличие записи в реестре Министерства промышленности и торговли на дату экспертизы.
Приборы контроля: давление, расход, уровень, температура, плотность, газовый состав	Перечни по видам измерений — по Приложению №5 к Техническому заданию; средства измерений из Государственного реестра, поставка с первичной поверкой.

3.5 Кандидаты-изготовители

Перечень кандидатов сформирован по справочнику изготовителей проекта и служит основой перечня адресатов запросов. Перечень открыт: он дополняется по предложению Заказчика и по результатам целевого поиска по позициям классов В и С. Окончательный состав адресатов согласовывается с Заказчиком до рассылки.

Закупочная позиция	Страна	Кандидаты-изготовители
Электролизные ванны полимербетонные, 180 шт.	КНР	Hengshui Gains Trade Co., Ltd.; Hengshui Jiubo Composites Co., Ltd.; Sichuan Precision Technology Co., Ltd. (PRS); Hunan CHMM Metallurgy Engineering Co., Ltd.; Hangzhou Sannai Environmental Technology Co., Ltd.
	ЮАР	CSI Mining SA (UNICELL®)
Аноды из свинцового сплава, ≈15 300 шт.	КНР	Unionsum International Industrial Co., Ltd.; Xi'an Howah Industry Technology Co., Ltd.; Hunan SM International Industrial Co., Ltd.

Закупочная позиция	Страна	Кандидаты-изготовители
	Россия	ЛМЗ им. К. Либкнехта
	Индия	Supercon India
	ЮАР	CSI Mining SA
Катодные матрицы нержавеющие, ≈15 120 шт.	КНР	Hengshui Gains Trade Co., Ltd.; Jiangxi Tianxin Metallurgical Equipment Technology Co., Ltd.; Sanmen Sanyou Technology Inc.; Hunan CHMM Metallurgy Engineering Co., Ltd.; Tongling Huierpu Technology Co., Ltd.
	ЮАР	CSI Mining SA
Ошиновка ванн с двойным контактом	КНР	Sichuan Precision Technology Co., Ltd. (PRS); Zhejiang Bridgold Copper Tech Co., Ltd.; Hunan CHMM Metallurgy Engineering Co., Ltd.; Fabmann (Keyi Industrial)
	Индия	C-Flo Copper
Роботизированная катодосдиричная машина, 120 матриц/ч	КНР	Jiangxi Tianxin Metallurgical Equipment Technology Co., Ltd.; Sanmen Sanyou Technology Inc.; Sichuan Precision Technology Co., Ltd. (PRS); Hunan CHMM Metallurgy Engineering Co., Ltd.
Специальные автоматические краны, 2 шт.	КНР	Henan Mine Crane Co., Ltd.; Weihua Group (Henan Weihua Heavy Machinery); Nucleon (Xinxiang) Crane Co., Ltd.; Yuantai Crane / Henan Dongqi Machinery (одна группа); Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd. (TYHI)
Выпрямительные агрегаты 250 В / 47 кА, 3 шт.	КНР	Green Power Co., Ltd. (Beijing Green Power Technology); Sichuan Injet Electric Co., Ltd.; Xi'an Zhong Dian Power Rectifier Works Co., Ltd.; Hunan Kori Convertors Co., Ltd.; Zhengzhou Liyuan Haina Rectifier Co., Ltd.
Линия подготовки катодных основ	КНР	Jiangxi Tianxin Metallurgical Equipment Technology Co., Ltd.; Xiangtan Lufeng Machinery Co., Ltd.; Changsha Metalcess Intelligent Equipment Co., Ltd.
Программируемые логические контроллеры и система диспетчерского управления	Россия	ООО «Прософт-Системы» (ARIS); АО НИЦ «Инкомсистем» (АБАК К2/К3); АО «Атомик Софт» (Alpha.Platform); АО «ЭлеСи» (Integrity SCADA); ООО НПП «ЭКРА» (EKRA A01/A02)
Приборы контроля: давление, расход, уровень, температура, плотность, газовый состав	Россия	ЗАО «ЭМИС»; ООО НПП «ЭЛЕМЕР»; АО «Промышленная группа «Метран»; ООО «ЭлМетро-Инжиниринг»; ГК «Взлёт»; ООО «НПО РИЗУР»; ООО «НПК ВИП»; ОАО «Манотомь»; ЗАО «Росма»; ООО «УЛЬТРАМАШ»; ООО «НПП КуйбышевТелеком-Метрология»; ООО «КОНВЕЛС Автоматизация»

Справочник кандидатов ограничен изготовителями со штаб-квартирами в государствах, не вводивших ограничительные меры в отношении Российской Федерации, и российскими изготовителями. По каждой позиции перечень адресатов формируется так, чтобы в него входил не менее чем один российский и не менее чем один зарубежный изготовитель.

По анодам исходные данные (ИД ч.2, приложение В) указывают, что в гидрометаллургическом участке ранее испытывались аноды Ленинградского механического завода имени К. Либкнехта и компании Unionsum International Industrial Co., Ltd., претензий по результатам эксплуатации не зафиксировано. Оба изготовителя включены в перечень адресатов запроса первыми.

3.6 Позиции, оцениваемые по укрупнённым показателям

Перечисленные позиции на запрос предложений не выносятся: их стоимость определяется по укрупнённым показателям и ценовой базе аналогичных поставок с приведением к дате уровня цен. Объёмы по этим позициям уточняются по мере выпуска компоновочных решений, перечня трубопроводов и арматуры и решений по электрической части.

Группа позиций	Состав
Узлы реагентов	Оборудование приготовления и дозирования реагентов
Металлоконструкции обслуживания	Площадки, ограждения и опорные конструкции электролизного зала
Обвязка в границах лота	Трубопроводы и арматура растворного тракта в границах поставки

Группа позиций	Состав
Полевые приборы	Приборы контроля вне комплектных поставок

3.7 Позиции на границе лота вне объёма поставки

Позиции не входят в объём поставки лота, но необходимы для пуска комплекса. Предложения по ним запрашиваются для сводных капитальных затрат Заказчика, а в составе Базового инжиниринга по ним выдаются задания на стыке с указанием параметров на границе.

Позиция	Класс	Кандидатов	География кандидатов	Статус запроса предложений	Учёт в оценке
Выпрямительные агрегаты 250 В / 47 кА, 3 шт.	В	5	КНР — 5	Комплект запроса № 19 подготовлен; рассылка по решению Заказчика	Вне цены поставки лота

4. Запрос предложений: состав и требования

4.1 Состав запроса

Запрос по каждой позиции представляет собой комплект из двух частей: письмо-запрос бюджетного технико-коммерческого предложения с изложением предмета, условий и срока ответа и приложение с техническими требованиями по позиции. Техническое приложение составлено по перечню оборудования лота и содержит назначение, основные параметры, количество, материальное исполнение, известные габариты и энергопотребление. Для зарубежных адресатов письмо дополнено переводом на английский язык.

Запрос имеет бюджетный характер и относится к стадии Базового инжиниринга: он не является офертой и не создаёт обязательств сторон. Уточнённые опросные листы направляются изготовителям на последующей стадии проекта. Материалы запроса предоставляются адресату как конфиденциальные и не подлежат раскрытию третьим лицам.

4.2 Пакетирование запросов и технологические гарантии

Кандидаты по позициям обработки катодов, катодных матриц и линии подготовки катодных основ пересекаются: часть изготовителей закрывает несколько позиций лота. Это допускает запрос комплектного пакета обработки катодов с ответственностью за сквозной цикл (съём, промывка, формирование пакетов, обслуживание парка матриц); параллельно позиции запрашиваются отдельно для сопоставления. Электролизные ванны, ошиновка и электродный парк запрашиваются отдельно как серийные позиции большого тиража.

В запрос и опросные листы включаются технологические гарантии, определяющие пригодность оборудования и сопоставимость предложений: производительность катодосдирачной машины 120 матриц/ч при катодном шаге 95 мм и массе пакета 2500 ± 50 кг; ток серии 47,0 кА при падении напряжения на контактах ошиновки не более 0,06 В на ванну; режим работы специальных кранов не ниже А6 (М7) с позиционированием по конусам ванн; ресурс анодов и скорость их коррозии. Предложение, не содержащее подтверждения этих показателей, к оценке не принимается.

4.3 Требования к содержанию предложения

В составе предложения запрашиваются:

1) бюджетная цена — отдельно на условиях EXW (склад изготовителя) и DDP Мончегорск (Инкотермс 2020), с указанием валюты и срока действия предложения;

- 2) срок изготовления и ориентировочный срок поставки в неделях от даты заказа или авансового платежа;
- 3) габариты и масса единицы оборудования и наибольших поставочных блоков — для проработки логистики и требований к монтажу;
- 4) перечень аналогичных поставок: продукт, рабочая среда и параметры, год поставки, страна;
- 5) материал частей, контактирующих с рабочей средой, и комплектность поставки — приборы контроля, запасные части, документация;
- 6) потребность в энергоресурсах и требования к монтажу.

Срок представления предложения — 3 недели с даты получения запроса. Получение запроса подтверждается адресатом; отсутствие ответа в установленный срок фиксируется в реестре запросов и учитывается при обосновании числа собранных предложений.

4.4 Правила приёма предложения к оценке

Правило	Содержание
Полнота опросного листа	Опросный лист заполняется по каждой позиции и содержит рабочую среду, температуру, давление, материал частей, контактирующих со средой, производительность, габариты, массу, энергопотребление, срок изготовления и условия поставки.
Материальное исполнение	Предложение без указания материала частей, контактирующих с рабочей средой, к оценке не принимается: по позициям гидрометаллургии стоимость исполнения из стали 316L и из сплавов 904L либо Hastelloy G-35 различается кратно.
Подтверждение опыта	Опыт подтверждается по продукту и рабочей среде, а не по классу оборудования: поставка аппарата того же типа на иную среду и иные параметры подтверждением не является.
Состав перечня адресатов	По каждой позиции в перечень адресатов включается не менее одного российского и не менее одного зарубежного изготовителя.
Сроки и логистика	Срок изготовления и условия поставки фиксируются в предложении письменно: они входят в исходные требования на оборудование длительного цикла изготовления и в график поставки.

4.5 Статус запросов

Комплекты запросов подготовлены по 10 позициям реестра раздела 3, включая позиции систем управления и приборов контроля, общие для всех лотов комплекса. Комплекты сведены в документе выпуска ОВЭ75-БИ-ОБ-ТКП «Реестр запросов бюджетных технико-коммерческих предложений».

Рассылка запросов выполняется после решения Заказчика: до рассылки согласовываются перечень основного оборудования, выносимого на бюджетные предложения, и перечень адресатов по каждой позиции. Такой порядок исключает обращение к изготовителям от имени проекта до согласования состава закупочных позиций и позволяет учесть действующие рамочные отношения Заказчика с изготовителями.

По позициям раздела 3.3 комплекты запросов формируются после выпуска опросных листов; их рассылка выполняется в том же порядке.

5. Сопоставление предложений

5.1 Приведение к единому базису

Полученные предложения приводятся к единому базису до сопоставления. Приведению подлежат: базис поставки (значения EXW и DDP разделяются, для сопоставления принимается DDP Мончегорск), валюта и курс на дату уровня цен, комплектность поставки (приборы контроля, запасные части, документация, шеф-монтаж и пусконаладочные работы), объём поставки по опросному листу и объём заводских испытаний. Разница в комплектности устраняется дозапросом недостающих позиций, а не пересчётом цены.

Предложения, отличающиеся материальным исполнением частей, контактирующих с рабочей средой, к сопоставлению не принимаются: они относятся к разным техническим решениям и сравниваются только после приведения исполнения к требованиям опросного листа.

5.2 Форма сопоставления предложений по позиции

Форма заполняется по каждой закупочной позиции реестра раздела 3. Число граф предложений соответствует числу принятых к оценке предложений, но не менее трёх.

Показатель	Предложение 1	Предложение 2	Предложение 3
Изготовитель, страна			
Соответствие требованиям опросного листа			
Материал частей, контактирующих с рабочей средой			
Гарантируемые показатели			
Комплектность поставки (приборы, запасные части, документация)			
Цена на условиях EXW, валюта	по ТКП	по ТКП	по ТКП
Цена на условиях DDP Мончегорск, валюта	по ТКП	по ТКП	по ТКП
Срок действия предложения			
Срок изготовления, недель от даты заказа			
Масса и габариты наибольшего поставочного блока			
Шеф-монтаж и пусконаладочные работы			
Подтверждение опыта по продукту и среде			
Принято к сопоставлению			

5.3 Принятие значения в оценку

В бюджетную оценку по позиции принимается значение из предложения, отвечающего техническим требованиям опросного листа и подтверждённого опытом поставки по продукту и

рабочей среде. В сводке по позиции указываются: принятое значение, диапазон полученных значений, число сопоставимых предложений и изготовитель, предложение которого принято. Если сопоставимых предложений меньше трёх, к сводке прилагается обоснование с перечнем адресатов и полученных отказов, а по позиции назначается повышенный резерв в соответствии с разделом 2.3.

Принятое в бюджетную оценку значение не является результатом выбора поставщика: выбор изготовителя выполняется Заказчиком на закупочной стадии по итогам конкурентных процедур с уточнёнными опросными листами.

6. Форма итоговой сводки стоимости поставки

6.1 Структура сводки

Сводка стоимости комплектной поставки лота строится по группам оборудования, материалов и услуг. Для каждой группы указано основание оценки: бюджетные предложения изготовителей либо укрупнённые показатели. Ценовые графы в настоящей ревизии не заполняются.

Группа	Состав поставки	Основание оценки	Стоимость
Электролизные ванны	180 полимербетонных корпусов с коллекторами, закладными деталями и аспирационными укрытиями	Бюджетные предложения	по ТКП
Электродный парк	Первичная загрузка анодов и катодных матриц	Бюджетные предложения	по ТКП
Ошиновка	Ошиновка серий с двойным контактом, изоляторы, контактные узлы	Бюджетные предложения	по ТКП
Обработка катодов	Катодосдирочная машина, оборудование формирования пакетов, линия подготовки катодных основ	Бюджетные предложения	по ТКП
Подъёмно-транспортное оборудование	Два специальных автоматических крана с траверсами и системой позиционирования	Бюджетные предложения	по ТКП
Циркуляция и реагенты	Циркуляционные баки, узлы приготовления и дозирования реагентов	Предложения и укрупнённые показатели	по ТКП
Контроль и автоматизация	Приборы контроля, комплекс технических средств системы управления, система милливольтового контроля, прикладное программное обеспечение	Бюджетные предложения	по ТКП
Материалы	Обвязка оборудования в границах лота, металлоконструкции обслуживания, полевые приборы	Укрупнённые показатели	по укрупнённым показателям
Логистика и упаковка	Упаковка по ГОСТ 15846-2002 и перевозка серийных грузов объёмом около 3,3–3,4 тыс. т	Предложения и укрупнённые показатели	по ТКП
Услуги изготовителей	Шеф-монтаж и пусконаладочные работы в объёме поставки, обучение персонала, документация	Бюджетные предложения	по ТКП
Запасные части	Запасные части систем управления и контроля на два года эксплуатации	Бюджетные предложения	по ТКП

6.2 Итоговые строки сводки

Строка сводки	Порядок определения
Итого оборудование по бюджетным предложениям	Сумма принятых значений по позициям формы раздела 6.3
Итого позиции по укрупнённым показателям	Сумма по ценовой базе аналогичных поставок с приведением к дате уровня цен
Итого материалы	Трубопроводы, металлоконструкции, изоляция и прочие материалы в границах поставки — по объёмам компоновочных решений и перечня трубопроводов
Логистика, упаковка и таможенные платежи	Разность значений DDP и EXW по позициям с предложениями; по остальным — расчёт по массам и объёмам поставки
Услуги изготовителей	Шеф-монтаж, пусконаладочные работы, обучение персонала, документация — по данным предложений
Запасные части	По комплектности предложений и требованию Приложения №5 к Техническому заданию
Стоимость комплектной поставки лота	Сумма строк выше
Резерв на неопределённость стадии	По перечню источников неопределённости раздела 2.3; согласовывается с Заказчиком; в цены предложений не входит
Итого с резервом	Сумма двух строк выше
Дата уровня цен, валюта сведения и курсы пересчёта	Указываются в заголовке сводки; едины для всех строк

6.3 Сводка по закупочным позициям

Форма заполняется после получения предложений и служит основанием строки «Итого оборудование по бюджетным предложениям» сводки раздела 6.1.

Закупочная позиция	Получено предложений	Принятое значение стоимости	Базис, валюта, дата уровня цен
Электролизные ванны полимербетонные, 180 шт.		по ТКП	по ТКП
Аноды из свинцового сплава, ≈15 300 шт.		по ТКП	по ТКП
Катодные матрицы нержавеющей, ≈15 120 шт.		по ТКП	по ТКП
Ошиновка ванн с двойным контактом		по ТКП	по ТКП
Роботизированная катодосдирающая машина, 120 матриц/ч		по ТКП	по ТКП
Специальные автоматические краны, 2 шт.		по ТКП	по ТКП
Линия подготовки катодных основ		по ТКП	по ТКП
Программируемые логические контроллеры и система диспетчерского управления		по ТКП	по ТКП
Приборы контроля: давление, расход, уровень, температура, плотность, газовый состав		по ТКП	по ТКП
Циркуляционные баки 2 × 300 м³		по ТКП	по ТКП

6.4 Порядок заполнения и представления

Сводка стоимости выпускается отдельным документом ревизии после получения предложений изготовителей. В настоящей ревизии приводятся только формы: включение в документ предварительных ценовых значений, не подтверждённых предложениями, не допускается — такие значения не соответствуют объявленному классу точности оценки и вводят в заблуждение при бюджетировании.

К сводке прилагаются: перечень адресатов запросов с датами отправки и получения ответов; копии предложений, принятых к оценке; обоснования по позициям, где число сопоставимых предложений меньше трёх; расчёт логистической составляющей; ведомость укрупнённых показателей с указанием источников ценовой базы и даты уровня цен.

7. Сроки стоимостного блока

7.1 Последовательность и сроки

Шаг	Срок	Условие
Согласование перечня основного оборудования, выносимого на бюджетные предложения	До рассылки запросов	Протокол с Заказчиком; перечень закрывает ориентировочно 70–80 % стоимости поставки лота
Согласование перечня адресатов запросов	До рассылки запросов	Комплекты запросов подготовлены; рассылка выполняется по решению Заказчика
Рассылка запросов и подтверждение получения	По решению Заказчика	Запрос носит бюджетный характер и не является офертой
Срок представления предложения изготовителем	3 недели с даты получения запроса	Срок установлен формой запроса; продление фиксируется перепиской
Уточняющая переписка и приведение предложений к единому базису	После получения предложений	Срок определяется числом позиций и полнотой представленных данных
Предварительная оценка по укрупнённым показателям	Этап 1 (3 месяца)	Предложение Исполнителя по распределению стоимостного блока по этапам
Бюджетные предложения по основному оборудованию и итоговая бюджетная оценка	Этап 2 (суммарно не более 6 месяцев)	Предложение Исполнителя; в проекте этапности Заказчика стоимостной блок не назван

7.2 Увязка с этапностью выпуска Базового инжиниринга

Материалы Базового инжиниринга выдаются поэтапно — для начала разработки основных технических решений до завершения полного выпуска. Проект этапности передан Заказчиком 25.08.2026 вне официальной редакции Технического задания: Этап 1 — предварительный отчёт продолжительностью 3 месяца, Этап 2 — итоговый отчёт. Исполнитель предлагает зафиксировать срок Этапа 2 равным 3 месяцам, а общий срок выпуска — не более 6 месяцев.

Стоимостной блок в проекте этапности не назван. Предложение Исполнителя: предварительная оценка стоимости поставки по укрупнённым показателям выпускается в составе Этапа 1, бюджетные предложения по основному оборудованию и итоговая бюджетная оценка комплектной поставки — в составе Этапа 2. Такое распределение даёт Заказчику ориентировочную величину капитальных затрат уже через 3 месяца, не задерживая выпуск технической части.

Юридический статус этапности подлежит закреплению в Техническом задании или договоре: проект этапности передан вне официальной редакции Технического задания.

7.3 Первоочередная контрактация

Первыми на запрос предложений выносятся позиции длительного цикла изготовления: электролизные ванны, катодосдирирующая машина, специальные автоматические краны, парк анодов и катодных матриц. По ним предложения нужны не только для оценки стоимости, но и для подтверждения сроков изготовления: эти сроки определяют критический путь проекта и дату готовности комплекса. Исходные требования на оборудование длительного цикла изготовления выпускаются в первой очереди этапной выдачи Базового инжиниринга.

Состав и сроки по этим позициям приведены в документе ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ДЦ «Исходные требования на длинноцикловое оборудование».

8. Открытые позиции

В разделе перечислены вопросы стоимостной части, решения по которым принимаются на стадии Базового инжиниринга либо требуют решения Заказчика. До их закрытия итоговая сводка стоимости поставки не выпускается.

Определяется на стадии БИ: перечень основного оборудования, выносимого на бюджетные предложения (ориентировочно 70–80 % стоимости поставки лота): закрепляется протоколом с Заказчиком тем же решением, что и перечень позиций под опросные листы. Перечень задаёт границу объёма стоимостной части.

Определяется на стадии БИ: перечень адресатов запросов по каждой позиции и дата рассылки: решение Заказчика; до решения запросы изготовителям не направляются.

Определяется на стадии БИ: базис цен единых условий запросов — валюта сведения оценки, курсы пересчёта и дата уровня цен: согласовываются с Заказчиком до рассылки.

Определяется на стадии БИ: величина резерва на неопределённость стадии: определяется по перечню источников неопределённости и согласовывается с Заказчиком.

Определяется на стадии БИ: разнесение стоимости систем управления между лотами при единой диспетчерской комплекса: закрепляется протоколом с Заказчиком.

Определяется на стадии БИ: выпуск итоговой сводки стоимости поставки: отдельный шаг после получения предложений; сроки увязываются с этапностью выпуска Базового инжиниринга.

Определяется на стадии БИ: сроки изготовления по позициям лота: исходными данными не заданы, определяются по полученным предложениям; критический путь ожидается по электролизным ваннам и катодосдирирующей машине.

Определяется на стадии БИ: задания на стыке по позициям, не включаемым в Базовый инжиниринг по пункту 6.3 Технического задания: состав и объём данных для учёта этих позиций в сводных капитальных затратах Заказчика.

Стоимостные значения по позициям перечня раздела 3 определяются по технико-коммерческим предложениям изготовителей; до их получения ценовые графы форм разделов 5 и 6 не заполняются.